

Laporan Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal 1D dan Citra 2D

1. Judul dan Identitas Mahasiswa

- **Judul:** Laporan Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal 1D dan Citra 2D
- **Nama:** Suryatama Widyadhana
- **NIM / Kelas:** 452024611061/A2

2. Pendahuluan Singkat

Eksperimen ini dilakukan menggunakan Python untuk menerapkan operasi dasar pengolahan sinyal digital, yaitu penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi, pada sinyal 1D dan citra 2D. Tujuan utamanya adalah untuk memahami efek dari setiap operasi tersebut secara teknis serta mempelajari hubungannya dengan konsep lanjutan seperti superposisi, sistem linier, dan augmentasi citra.

3. Operasi pada Sinyal 1D

(Catatan: Masukkan gambar plot visualisasi sinyal dari notebook kamu di bagian ini sesuai instruksi kewajiban output .)

Jawaban Pertanyaan Analisis Sinyal 1D:

- **Operasi Penjumlahan (A.2):** 1. Amplitudo sinyal hasil penjumlahan merupakan gabungan amplitudo dari kedua sinyal awal; nilainya bisa membesar atau saling melemahkan tergantung fase sinyal pada titik waktu tertentu. 2. Bentuk sinyal hasil penjumlahan umumnya tidak lagi persis menyerupai salah satu sinyal asalnya, melainkan bentuk gelombang komposit hasil superposisi. 3. Dalam kasus nyata, operasi ini digunakan untuk mencampur suara (*audio mixing*), mentransmisikan beberapa sinyal sekaligus, atau menambahkan *noise* pada sinyal asli.
- **Operasi Penggeseran (A.3):**
 1. Nilai k positif memberikan efek *delay* (sinyal bergeser ke kanan di sumbu waktu), sedangkan k negatif memberikan efek *advance* (sinyal mendahului / bergeser ke kiri).
 2. Penggeseran sinyal dapat digunakan untuk mensimulasikan jeda propagasi waktu tempuh dari sebuah sumber (*transmitter*) hingga diterima di tujuan (*receiver*).

3. *Time alignment* penting untuk memastikan dua atau lebih sinyal sinkron secara fase sebelum digabungkan.

- **Operasi Amplifikasi (A.4):**

1. Ketika $\alpha > 1$, amplitudo sinyal mengalami penguatan sehingga ukurannya membesar.
2. Ketika $0 < \alpha < 1$, amplitudo sinyal mengalami atenuasi atau pelemahan.
3. Ketika α bernilai negatif, sinyal mengalami pembalikan fase (inversi) di mana nilai positif menjadi negatif dan sebaliknya.
4. Konsep ini identik dengan pengatur *gain* (volume) pada sistem audio yang berfungsi mengontrol kekuatan keluaran suara.

4. Operasi pada Citra 2D

(Catatan: Masukkan gambar citra asli, hasil operasi, dan histogram dari notebook kamu di bagian ini sesuai instruksi .)

Jawaban Pertanyaan Analisis Citra 2D:

- **Operasi Penjumlahan (B.2):**

1. Ukuran citra harus disamakan (*resizing*) karena kalkulasi penjumlahan dilakukan pada elemen matriks secara spasial, yaitu indeks piksel baris dan kolom yang sama antar citra.
2. Jika hasil penjumlahan melebihi nilai maksimal (misalnya > 255), warnanya akan rusak (*overflow*) atau dipotong ke batas maksimal (*clipping*) menjadi putih sempurna.
3. *Clipping* langsung memotong nilai di batas maksimal (mengorbankan detail area terang), sedangkan normalisasi menskalakan kembali seluruh piksel secara merata agar proporsional ke rentang aman.
4. Di aplikasi nyata, operasi ini berguna untuk *image blending*, memasang *watermark*, dan membuat foto HDR (*High Dynamic Range*).

- **Operasi Penggeseran (B.3):**

1. Objek di dalam citra akan berpindah letak (*translasi*), dan menyisakan area kosong atau piksel hitam/nol pada lokasi asalnya.
 2. Translasi sering dipakai di augmentasi data untuk memperbanyak variasi *dataset* pelatihan model *Machine Learning*, agar deteksi posisi objek tidak kaku di satu titik.
 3. Risikonya, pergeseran yang berlebihan akan membuat bagian krusial pada gambar keluar dari bingkai memori dan informasinya hilang.
- **Operasi Amplifikasi (B.4):**
 1. Efek $\alpha > 1$ menaikkan intensitas piksel, menjadikan citra terlihat lebih cerah.
 2. Efek $0 < \alpha < 1$ menurunkan intensitas piksel, menjadikan citra terlihat lebih gelap.
 3. Nilai rentang pixel dibatasi (biasanya 0-255 untuk 8-bit) agar layar dapat menerjemahkan intensitas warna tersebut tanpa menghasilkan kerusakan nilai bit.
 4. Amplifikasi citra adalah operasi matematika esensial yang terjadi di balik fitur peningkatan *brightness* pada aplikasi *editing* gambar.

5. Uji Sistem Linier

(Catatan: Masukkan grafik hasil perbandingan nilai $T(x)$ di bagian ini .)

Sistem pengolahan dinyatakan linier jika memenuhi prinsip homogenitas dan aditivitas .

- Mengapa $T_1(x)=2x$ disebut linier? Karena memenuhi persamaan uji homogenitas ($T_1(\alpha x) = \alpha T_1(x)$) dan uji aditivitas ($T_1(x_1+x_2) = T_1(x_1) + T_1(x_2)$).
- Mengapa $T_2(x)=x^2$ bukan linier? Karena jika diuji homogenitasnya, $(\alpha x)^2$ tidak sama nilainya dengan $\alpha (x^2)$, begitu pula pada uji penjumlahan aditivitasnya.
- Konsep sistem linier sangat penting sebab perilaku *output*-nya jauh lebih konsisten, mudah diprediksi, dan tidak mendistorsi input.

- Sistem yang linier secara otomatis mewarisi prinsip dasar superposisi secara utuh.

6. Analisis HOTS

Bagian ini menganalisis argumen lanjutan yang krusial terkait sifat pengolahan sinyal .

D.1 Analisis Konseptual:

1. Operasi penjumlahan mewakili "additivitas" dan amplifikasi mewakili "homogenitas"; gabungan keduanya adalah syarat mutlak matematika yang mendefinisikan keberlakuan sifat superposisi.
2. Tidak semua operasi bersifat linier, contohnya pengkuadratan atau kompresi akar kuadrat yang secara inheren mendistorsi struktur amplitudo.
3. Sistem yang non-linier akan merusak gelombang sinyal asli dan menyebabkan munculnya harmoni-harmoni frekuensi asing yang menurunkan kualitas data (*nonlinear distortion*).
4. Secara nyata, fungsi sinkronisasi (menggunakan penggeseran) dan menyeimbangkan volume kekuatan antar alat elektronik (menggunakan amplifikasi) sangat rutin dibutuhkan.

D.3 Skenario Pengambilan Keputusan:

- **Skenario 1 (Image Blending Beda Ukuran):** Anda wajib melakukan operasi mengubah dimensi resolusi (*resizing*) agar matriks dua gambar tersebut ukurannya sejajar/identik sebelum ditambahkan antar indeksnya.
- **Skenario 2 (Sinyal Audio Kecil):** Operasi yang diperlukan adalah amplifikasi dengan konstanta lebih dari 1. Namun, risikonya jika terlalu besar, sinyal audio akan melewati batas (*clipping*) dan memicu distorsi suara pecah.
- **Skenario 3 (Deteksi Objek Bervariasi):** Penggeseran dipakai untuk men- *generate* variasi posisi objek buatan (*augmentasi*), supaya sistem cerdas terbiasa merespons aneka tata letak benda.
- **Skenario 4 (Urutan Cascade Berbeda Hasil):** Jika hasilnya berbeda saat posisi diputar balik, maka sistem tersebut kemungkinan bukan sistem linier. Sistem linier (*Linear Time-Invariant*) seharusnya mendukung prinsip komutatif antar subsistemnya.

7. Studi Kasus Aplikasi Nyata

Kasus yang Dipilih: Audio Mixing

1. **Masalah yang diselesaikan:** Menggabungkan berbagai instrumen musik yang terpisah menjadi satu *output track* audio yang selaras.
2. **Operasi yang digunakan:** Amplifikasi (untuk pengaturan volume tiap instrumen) dan Penjumlahan (penggabungan jalur audio).
3. **Mengapa relevan:** Penjumlahan diperlukan sebagai basis penyatuan saluran; Amplifikasi relevan demi mencegah bentrokan dominasi suara agar seimbang.
4. **Sifat sistem:** Pada dasarnya pencampuran fader (volume) murni mematuhi sifat linier.
5. **Kelebihan dan keterbatasan:** Sangat ringan saat diproses komputasi, namun akan bermasalah (distorsi) jika total penjumlahan gelombangnya terlalu masif menembus batas kapabilitas memori tanpa diimbangi manipulasi non-linier seperti perangkat audio kompresor.

8. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

Eksperimen menyimpulkan bahwa modifikasi parameter sinyal diskrit menggunakan metode numerik mendasari seluruh logika dari disiplin pengolahan digital masa kini.

1. **Operasi mana yang paling mudah dipahami? Mengapa?**

Paling mudah: Operasi amplifikasi, karena algoritma di baliknya sebatas operasi perkalian dasar tiap-tiap titik variabel dengan nilai skalar.

2. **Operasi mana yang paling sulit diimplementasikan? Mengapa?**

Paling sulit: Operasi pergeseran 2D (*translasi matriks*), mengingat butuh ketepatan mengkalkulasi batasan indeks spasial (i,j) agar program tidak macet akibat *out of bounds*.

3. **Apa perbedaan utama antara operasi pada sinyal 1D dan citra 2D?**

Perbedaan utama: Sinyal 1D dieksekusi hanya dengan parameter deret array berbasis satu sumbu interval independen, sedangkan citra 2D dibentuk melalui komposisi dua dimensi (X dan Y) secara persilangan ruang.

4. **Apa hal baru yang Anda pahami tentang system linier?**

Insight sistem linier: Bahwa syarat prediksi respons yang akurat untuk arsitektur sirkuit nyata itu bergantung penuh pada ketaatannya terhadap teorema homogenitas matematis.

5. **Jika konsep ini digunakan dalam aplikasi nyata, bagianmana yang menurut Anda paling penting?**

Aplikasi terpenting: Penanganan pembatasan sinyal (*clipping* atau pembobotan proporsional), sebab interaksi penggabungan antar data yang bertumpuk sangat rawan mendatangkan tumpahan (*overflow*) intensitas nilai maksimal secara teknis.